RĐ:Nguyễn Thị Xuân Anh	Ngày:	PD:Nguyễn Tiến Dũng	Ngày .....
Ký tên		Ký tên	
.....		.....	

Đại học Bách khoa-ĐHQG TPHCM Khoa Khoa học Ứng dụng	THI CUỐI KỲ	Kỳ/năm học	II	2021-2022
		Ngày thi	15/05/2022	
	Môn học	Giải Tích 2		
	Mã môn học	MT1005		
	Thời gian	100 phút	Mã đề	2145

Notes: - *Sinh viên không được dùng tài liệu. Nộp lại đề thi cho giám thị.*
- *Đề thi trắc nghiệm gồm có 18 câu trắc nghiệm và 3 câu trả lời ngắn/4 trang.*

Câu 1. Trong tọa độ cực ứng với $x = r\cos\varphi,\ y = r\sin\varphi$ cho đường cong C có phương trình $r = 2 + 2\sin\varphi, \varphi : 0 \to 2\pi$. Tính $\int\limits_C x\mathrm{d}y$.

A. 2π. **B.** 3π. **C.** 6π.
D. π. **E.** Các câu khác sai.

Câu 2. Tìm tất cả các giá trị thực của α để chuỗi số $\sum\limits_{n=1}^{\infty} \dfrac{\alpha^n (n+1)!}{3.5.7...(2n+1)}$ hội tụ.

A. Các câu khác sai. **B.** $\alpha < 2$. **C.** $\alpha \le 2$.
D. $\alpha \ge 2$. **E.** $\alpha > 2$.

Câu 3. Cho $I = \iint\limits_S (y-2z)\mathrm{d}y\mathrm{d}z + (z+x)\mathrm{d}z\mathrm{d}x - (x+2y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y$, với S là phía trên nửa mặt cầu $z = -\sqrt{1-x^2-y^2}$. I bằng tích phân mặt loại 1 nào dưới đây?

A. $\iint\limits_S -(2xy + 3yz - zx)\mathrm{d}S$. **B.** $\iint\limits_S (2xy + 3yz - zx)\mathrm{d}S$. **C.** $\iint\limits_S (2xy - yz - 3zx)\mathrm{d}S$.
D. $\iint\limits_S -(2xy - yz - 3zx)\mathrm{d}S$. **E.** Các câu khác sai.

Câu 4. Diện tích phần mặt trụ $y = x^2$ nằm giữa 2 mặt phẳng $z = 0, y + z = 1$ có thể được tính bởi tích phân đường nào dưới đây?

A. $\int\limits_C x^2\mathrm{d}l$ với C là parabol $y = x^2, -1 \le x \le 1$.
B. $\int\limits_C (1-y)\mathrm{d}l$ với C là đoạn thẳng $y + z = 1, 0 \le y \le 1$.
C. $\int\limits_C x^2\mathrm{d}l$ với C là đoạn thẳng $y + z = 1, 0 \le y \le 1$.
D. Các câu khác sai.
E. $\int\limits_C (1-y)\mathrm{d}l$ với C là parabol $y = x^2, -1 \le x \le 1$.

Câu 5. Cho S là mặt biên phía ngoài của khối Ω giới hạn bởi các mặt cong $y = 2,\ y = -2,\ z = 0,\ z = 4 - x^2$. Giá trị của $I = \iint\limits_S (y+x)\mathrm{d}y\mathrm{d}z + \left(4yx^3 + z\right)\mathrm{d}z\mathrm{d}x - xz\mathrm{d}x\mathrm{d}y$ là

A. Các câu khác sai. **B.** -46.6667. **C.** 46.6667.
D. 42.6667. **E.** -16.

Câu 6. Cho $I = \iiint\limits_\Omega (x+z)\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z$, với Ω là một phần tư hình cầu: $x^2 + y^2 + z^2 \le 9,\ x \ge 0,\ z \le 0$. Đặt $x = \rho\sin\theta\cos\varphi,\ y = \rho\sin\theta\sin\varphi,\ z = \rho\cos\theta$; tìm đẳng thức đúng dưới đây.

A. $I = \int\limits_{-\pi/2}^{\pi/2} \mathrm{d}\varphi \int\limits_{\pi/2}^{\pi} \mathrm{d}\theta \int\limits_{0}^{3} \rho^3 \sin\theta(\sin\theta\cos\varphi + \cos\theta)\mathrm{d}\rho.$

B. $I = \int\limits_{-\pi/2}^{\pi/2} \mathrm{d}\varphi \int\limits_{\pi/2}^{\pi} \mathrm{d}\theta \int\limits_{0}^{3} \rho^2 \sin\theta(\sin\theta\cos\varphi + \cos\theta)\mathrm{d}\rho.$

C. $I = \int\limits_{0}^{\pi} \mathrm{d}\varphi \int\limits_{\pi/2}^{\pi} \mathrm{d}\theta \int\limits_{0}^{3} \rho^3 \sin\theta(\sin\theta\cos\varphi + \cos\theta)\mathrm{d}\rho.$

D. $I = \int\limits_{-\pi/2}^{\pi/2} \mathrm{d}\varphi \int\limits_{0}^{\pi/2} \mathrm{d}\theta \int\limits_{0}^{3} \rho^3 \sin\theta(\sin\theta\cos\varphi + \cos\theta)\mathrm{d}\rho.$

E. Các câu khác sai.

Câu 7. Tính độ dài đường cong $C : \begin{cases} y = x^2 + 1 \\ x + y + z = 2 \end{cases}, 0 \le x \le 2$. Bỏ qua đơn vị tính.

A. 7.1882. **B**. 7.2564. **C**. 7.8284.
D. 7.5916. **E**. Các câu khác sai.

Câu 8. Tính công của trường lực $\overrightarrow{F}(x, y) = (y^2 - \arctan x)\overrightarrow{i} + (3x - \sin y)\overrightarrow{j}$ khi di chuyển một chất điểm dọc biên của miền $D = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 | x^2 \le y \le 4\}$ theo chiều kim đồng hồ. Bỏ qua đơn vị tính.

A. 83.2. **B**. 19.2. **C**. -83.2.
D. -19.2. **E**. Các câu khác sai.

Câu 9. Tìm miền hội tụ của chuỗi lũy thừa $\sum\limits_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n 5^n}{3^{2n+1}}(x-1)^n$.

A. $\left(-\frac{9}{5}; \frac{9}{5}\right)$. **B**. $\left[-\frac{9}{5}; \frac{9}{5}\right]$. **C**. $\left[-\frac{4}{5}; \frac{14}{5}\right]$.
D. Các câu khác sai. **E**. $\left(-\frac{4}{5}; \frac{14}{5}\right)$.

Câu 10. Cho vật thể Ω giới hạn bởi 2 mặt $z = 4$, $z = x^2 + y^2$ có mật độ khối lượng tại điểm $M(x, y, z) \in \Omega$ là $\rho(M) = \sqrt{x^2 + y^2}$. Biết khối lượng của Ω bằng $\frac{a\pi}{15}$(bỏ qua đơn vị tính), tính a.

A. $\frac{128}{5}$. **B**. 64. **C**. $\frac{128}{3}$.
D. 128. **E**. Các câu khác sai.

Câu 11. Tính giá trị $\int\limits_C (x+1)\mathrm{d}x - 2y\mathrm{d}y$ với C là phần đường ellipse $\frac{x^2}{9} + y^2 = 1$ từ điểm $A(3; 0)$ đến điểm $B(0; -1)$ theo cùng chiều kim đồng hồ.

A. -8.5. **B**. -1.5. **C**. 1.5.
D. 8.5. **E**. Các câu khác sai.

Câu 12. Cho $f(x, y, z) = \ln(x^2 + y^2 + z^2) + xy - 2z$, tính $df(1; -1; 1)$.

A. $\frac{dx - dy + 4dz}{3}$. **B**. $\frac{dx + dy + 4dz}{3}$. **C**. $\frac{-dx + dy - 4dz}{3}$.
D. $\frac{dx + dy - 4dz}{3}$. **E**. Các câu khác sai.

Câu 13. Tính giá trị $\iint\limits_S (x-y)\mathrm{d}y\mathrm{d}z + (y+2z)\mathrm{d}z\mathrm{d}x + (x+z+1)\mathrm{d}x\mathrm{d}y$, với S là phía trên mặt phẳng $z = x + y$, phần nằm trong mặt trụ $x^2 + y^2 = 2$.

A. π. **B**. -2π. **C**. $-\pi$.
D. Các câu khác sai. **E**. 2π.

Câu 14. Cho $I = \iint\limits_S \left(y - \sqrt{x^2 + z^2}\right)\mathrm{d}S$, với S là phần mặt phẳng $y + z = 4$ ứng với $x^2 + z^2 \le 1$. Tìm đẳng thức đúng dưới đây.

A. $I = \int\limits_{-1}^{1} \mathrm{d}x \int\limits_{-\sqrt{1-x^2}}^{\sqrt{1-x^2}} \left(y - \sqrt{x^2+z^2}\right) \dfrac{1}{\sqrt{1-x^2}} \mathrm{d}z.$

B. $I = \sqrt{2} \int\limits_{-1}^{1} \mathrm{d}x \int\limits_{-\sqrt{1-x^2}}^{\sqrt{1-x^2}} \left(4 - z - \sqrt{x^2+z^2}\right) \mathrm{d}z.$

C. $I = \int\limits_{-1}^{1} \mathrm{d}x \int\limits_{-\sqrt{1-x^2}}^{\sqrt{1-x^2}} \left(4 - z - \sqrt{x^2+z^2}\right) \dfrac{1}{\sqrt{1-x^2}} \mathrm{d}z.$

D. $I = \int\limits_{-1}^{1} \mathrm{d}x \int\limits_{-\sqrt{1-x^2}}^{\sqrt{1-x^2}} (3 - z) \dfrac{1}{\sqrt{1-x^2}} \mathrm{d}z.$

E. Các câu khác sai.

Câu 15. Cho $u_n = \dfrac{2^{2n+1}}{3^n + 5^n}$ và $v_n = \dfrac{n+1}{2n-1}$ với $n \in \mathbb{N}$. Tìm khẳng định ĐÚNG khi khảo sát sự hội tụ của 2 chuỗi số $\sum\limits_{n=1}^{\infty} u_n$ và $\sum\limits_{n=1}^{\infty} v_n$.

A. $\sum\limits_{n=1}^{\infty} u_n$ hội tụ và $\sum\limits_{n=1}^{\infty} v_n$ phân kỳ.
B. $\sum\limits_{n=1}^{\infty} u_n$ phân kỳ và $\sum\limits_{n=1}^{\infty} v_n$ hội tụ.
C. 2 chuỗi cùng phân kỳ.
D. 2 chuỗi cùng hội tụ.
E. Các câu khác sai.

Câu 16. Tính khối lượng mảnh cong có hình dạng là phần mặt cầu $z = \sqrt{36 - x^2 - y^2}$ với $x^2 + y^2 \leq 6y$, biết mật độ khối lượng tại điểm $M(x, y, z)$ là $\rho(M) = (x^2 + y^2 + 1)\sqrt{36 - x^2 - y^2}$. Bỏ qua đơn vị tính.

A. 261π.
B. 783π.
C. Các câu khác sai.
D. 522π.
E. 130.5π.

Câu 17. Tính diện tích phần mặt cầu $x^2 + y^2 + z^2 = 6$ thỏa điều kiện $z \geq 2$. Bỏ qua đơn vị tính.

A. 4π.
B. $\sqrt{6}\pi$.
C. $2\pi\sqrt{6}\left(\sqrt{6} - 2\right)$.
D. $2\sqrt{6}\pi$.
E. Các câu khác sai.

Câu 18. Cho chuỗi lũy thừa $\sum\limits_{n=0}^{\infty} \dfrac{(-1)^n}{4^n} x^{n+1}$ có tổng là hàm $S(x)$. Tìm khẳng định SAI khi tính giá trị của hàm $S(x)$.

A. $S(0) = 0$.
B. $S(2) = \dfrac{4}{3}$.
C. $S(4) = 2$.
D. $S(1) = \dfrac{4}{5}$.
E. $S(3) = \dfrac{12}{7}$.

HẾT PHẦN TRẮC NGHIỆM

PHẦN II: PHẦN TRẢ LỜI NGẮN — Thời gian: 50 phút

Gọi a chữ số cuối của Mã Số Sinh Viên, đặt $\mathrm{M} = \begin{cases} 2, & \text{nếu } 0 \le a \le 3 \\ 3, & \text{nếu } 4 \le a \le 6 \\ 4, & \text{trường hợp khác.} \end{cases}$

MSSV: ..... $\boxed{\mathrm{M} = \ldots\ldots}$

Câu 1: Một vật thể đồng chất Ω có dạng một miền trong $Oxyz$ giới hạn bởi $z \le \mathrm{M}^2 - 4\mathrm{M} + 6 - \dfrac{x^2+y^2}{4}$, $z \ge 1$, $x \ge -y$. Biết khối lượng riêng của Ω là $\mathbf{k} > 0$.

(a) Viết công thức tích phân để tính thể tích của Ω trong tọa độ trụ $x = r\cos\varphi, y = r\sin\varphi, z = z$.

$\mathbf{V}$ = ...

(b) Tính khối lượng $\mathbf{m(k)}$ của Ω theo $\mathbf{k}$.

$\mathbf{m(k)}$ = ...

(c) Xác định $\mathbf{k}$ nếu $\mathbf{m(k)} = 2000$ (bỏ qua đơn vị tính của các đại lượng).

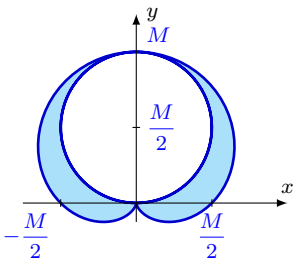
$\mathbf{k}$ = ...

Câu 2: Trong tọa độ cực $x = r\cos\varphi, y = r\sin\varphi$, miền phẳng D giới hạn bởi 2 đường cong

$$\begin{cases} r(\varphi) = \dfrac{\mathrm{M}}{2}(1+\sin\varphi), -\pi \le \varphi \le \pi, \\ r(\varphi) = \mathrm{M}\sin(\varphi), 0 \le \varphi \le \pi \end{cases}$$

(xem hình vẽ).

Gọi C là biên của D lấy theo chiều dương.



(a) Dùng công thức Green đưa $I = \displaystyle\int_C \left(\frac{y^3}{3} + 2y\right)\mathrm{d}x - \frac{x^3}{3}\mathrm{d}y$ về tích phân kép trên D.

I = ...

(b) Tính I.

I = ...

Câu 3: Cho chuỗi lũy thừa $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(x-3)^n}{(\mathrm{M}+1)^{n+1}}$. (1)

(a) Tìm bán kính hội tụ của chuỗi (1). R = ...

(b) Tìm miền hội tụ của chuỗi (1). D = ...

(c) Tính tổng chuỗi khi $x = \mathrm{M} - 0.5$ (***yêu cầu trình bày cách tính***). .....

.....

.....

.....

.....

.....

HẾT

ĐÁP ÁN đề 2145
PHẦN TRẮC NGHIỆM

1 C	**3** D	**5** D	**7** D	**9** E	**11** A	**13** E	**15** A	**17** C
2 A	**4** E	**6** A	**8** B	**10** D	**12** C	**14** B	**16** B	**18** C

ĐÁP ÁN PHẦN II

Câu 1: a) $\mathrm{v} = \int\limits_{-\frac{\pi}{4}}^{\frac{3\pi}{4}} \mathrm{d}\varphi \int\limits_{0}^{2\sqrt{a-1}} r\mathrm{d}r \int\limits_{1}^{a-\frac{r^2}{4}}$ với $a = M^2 - 4M + 6$.

b) V= $(a-1)^2\pi$
m(k)= $(a-1)^2\pi$k

c) $\mathrm{k} = \dfrac{2000}{(a-1)^2\pi}$

Câu 2: (a) $I = \iint\limits_D (-2 - x^2 - y^2)\mathrm{d}x\mathrm{d}y$

(b) $I = -\int\limits_{-\pi}^{\pi} \mathrm{d}\varphi \int\limits_{0}^{\frac{M}{2}(1+\sin\varphi)} (2+r^2)r\mathrm{d}r + \int\limits_{0}^{\pi} \mathrm{d}\varphi \int\limits_{0}^{M\sin\varphi} (2+r^2)r\mathrm{d}r = -\dfrac{\pi}{32}M^2\left(\dfrac{11M^2}{8} + 8\right)$

Câu 3: (a) $R = M + 1$

(b) MHT: $(2 - M, 4 + M)$

(c) $S(M - 0.5) = \dfrac{M - 3.5}{4.5(M+1)}$

RĐ:Nguyễn Thị Xuân Anh	Ngày:	PD:Nguyễn Tiến Dũng	Ngày .....
Ký tên		Ký tên	
.....		.....	

Đại học Bách khoa-ĐHQG TPHCM Khoa Khoa học Ứng dụng	THI CUỐI KỲ	Kỳ/năm học	II	2021-2022
		Ngày thi	15/05/2022	
	Môn học	Giải Tích 2		
	Mã môn học	MT1005		
	Thời gian	100 phút	Mã đề	2146

Notes: - *Sinh viên không được dùng tài liệu. Nộp lại đề thi cho giám thị.*
- *Đề thi trắc nghiệm gồm có 18 câu trắc nghiệm và 3 câu trả lời ngắn/4 trang.*

Câu 1. Tính diện tích phần mặt cầu $x^2+y^2+z^2=6$ thỏa điều kiện $z \geq 2$. Bỏ qua đơn vị tính.

A. 4π. **B.** $2\sqrt{6}\pi$. **C.** $\sqrt{6}\pi$.
D. $2\pi\sqrt{6}\left(\sqrt{6}-2\right)$. **E.** Các câu khác sai.

Câu 2. Tìm tất cả các giá trị thực của α để chuỗi số $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty}\frac{\alpha^n(n+1)!}{3.5.7...(2n+1)}$ hội tụ.

A. $\alpha \leq 2$. **B.** $\alpha \geq 2$. **C.** $\alpha < 2$.
D. $\alpha > 2$. **E.** Các câu khác sai.

Câu 3. Tính công của trường lực $\overrightarrow{F}(x,y)=(y^2-\arctan x)\overrightarrow{i}+(3x-\sin y)\overrightarrow{j}$ khi di chuyển một chất điểm dọc biên của miền $D=\{(x,y)\in\mathbb{R}^2|x^2\leq y\leq 4\}$ theo chiều kim đồng hồ. Bỏ qua đơn vị tính.

A. 83.2. **B.** -83.2. **C.** -19.2.
D. 19.2. **E.** Các câu khác sai.

Câu 4. Cho $u_n=\dfrac{2^{2n+1}}{3^n+5^n}$ và $v_n=\dfrac{n+1}{2n-1}$ với $n\in\mathbb{N}$. Tìm khẳng định ĐÚNG khi khảo sát sự hội tụ của 2 chuỗi số $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty}u_n$ và $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty}v_n$.

A. 2 chuỗi cùng hội tụ.
B. $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty}u_n$ hội tụ và $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty}v_n$ phân kỳ.
C. 2 chuỗi cùng phân kỳ.
D. $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty}u_n$ phân kỳ và $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty}v_n$ hội tụ.
E. Các câu khác sai.

Câu 5. Tính giá trị $\displaystyle\iint_S (x-y)\mathrm{d}y\mathrm{d}z+(y+2z)\mathrm{d}z\mathrm{d}x+(x+z+1)\mathrm{d}x\mathrm{d}y$, với S là phía trên mặt phẳng $z=x+y$, phần nằm trong mặt trụ $x^2+y^2=2$.

A. $-\pi$. **B.** -2π. **C.** 2π.
D. π. **E.** Các câu khác sai.

Câu 6. Tìm miền hội tụ của chuỗi lũy thừa $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^n5^n}{3^{2n+1}}(x-1)^n$.

A. $\left(-\dfrac{9}{5};\dfrac{9}{5}\right)$. **B.** $\left[-\dfrac{4}{5};\dfrac{14}{5}\right]$. **C.** $\left[-\dfrac{9}{5};\dfrac{9}{5}\right]$.
D. Các câu khác sai. **E.** $\left(-\dfrac{4}{5};\dfrac{14}{5}\right)$.

Câu 7. Tính giá trị $\displaystyle\int_C (x+1)\mathrm{d}x-2y\mathrm{d}y$ với C là phần đường ellipse $\dfrac{x^2}{9}+y^2=1$ từ điểm $A(3;0)$ đến điểm $B(0;-1)$ theo cùng chiều kim đồng hồ.

A. -1.5. **B.** 1.5. **C.** -8.5.

D. 8.5. **E**. Các câu khác sai.

Câu 8. Tính khối lượng mảnh cong có hình dạng là phần mặt cầu $z = \sqrt{36 - x^2 - y^2}$ với $x^2 + y^2 \leq 6y$, biết mật độ khối lượng tại điểm $M(x, y, z)$ là $\rho(M) = (x^2 + y^2 + 1)\sqrt{36 - x^2 - y^2}$. Bỏ qua đơn vị tính.

A. Các câu khác sai. **B**. 783π. **C**. 522π.
D. 261π. **E**. 130.5π.

Câu 9. Tính độ dài đường cong $C : \begin{cases} y = x^2 + 1 \\ x + y + z = 2 \end{cases}$, $0 \leq x \leq 2$. Bỏ qua đơn vị tính.

A. 7.1882. **B**. 7.8284. **C**. 7.2564.
D. 7.5916. **E**. Các câu khác sai.

Câu 10. Cho $I = \iint\limits_S \left(y - \sqrt{x^2 + z^2}\right) \mathrm{d}S$, với S là phần mặt phẳng $y + z = 4$ ứng với $x^2 + z^2 \leq 1$. Tìm đẳng thức đúng dưới đây.

A. $I = \int\limits_{-1}^{1} \mathrm{d}x \int\limits_{-\sqrt{1-x^2}}^{\sqrt{1-x^2}} \left(y - \sqrt{x^2 + z^2}\right) \dfrac{1}{\sqrt{1 - x^2}} \mathrm{d}z.$

B. $I = \int\limits_{-1}^{1} \mathrm{d}x \int\limits_{-\sqrt{1-x^2}}^{\sqrt{1-x^2}} \left(4 - z - \sqrt{x^2 + z^2}\right) \dfrac{1}{\sqrt{1 - x^2}} \mathrm{d}z.$

C. $I = \int\limits_{-1}^{1} \mathrm{d}x \int\limits_{-\sqrt{1-x^2}}^{\sqrt{1-x^2}} (3 - z) \dfrac{1}{\sqrt{1 - x^2}} \mathrm{d}z.$

D. Các câu khác sai.

E. $I = \sqrt{2} \int\limits_{-1}^{1} \mathrm{d}x \int\limits_{-\sqrt{1-x^2}}^{\sqrt{1-x^2}} \left(4 - z - \sqrt{x^2 + z^2}\right) \mathrm{d}z.$

Câu 11. Cho vật thể Ω giới hạn bởi 2 mặt $z = 4$, $z = x^2 + y^2$ có mật độ khối lượng tại điểm $M(x, y, z) \in \Omega$ là $\rho(M) = \sqrt{x^2 + y^2}$. Biết khối lượng của Ω bằng $\dfrac{a\pi}{15}$(bỏ qua đơn vị tính), tính a.

A. 128. **B**. $\dfrac{128}{5}$. **C**. 64.
D. $\dfrac{128}{3}$. **E**. Các câu khác sai.

Câu 12. Cho $I = \iint\limits_S (y - 2z)\mathrm{d}y\mathrm{d}z + (z + x)\mathrm{d}z\mathrm{d}x - (x + 2y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y$, với S là phía trên nửa mặt cầu $z = -\sqrt{1 - x^2 - y^2}$. Giá trị của I bằng tích phân mặt loại 1 nào dưới đây?

A. $\iint\limits_S (2xy + 3yz - zx)\mathrm{d}S$. **B**. $\iint\limits_S -(2xy - yz - 3zx)\mathrm{d}S$. **C**. $\iint\limits_S (2xy - yz - 3zx)\mathrm{d}S$.
D. $\iint\limits_S -(2xy + 3yz - zx)\mathrm{d}S$. **E**. Các câu khác sai.

Câu 13. Cho chuỗi lũy thừa $\sum\limits_{n=0}^{\infty} \dfrac{(-1)^n}{4^n} x^{n+1}$ có tổng là hàm $S(x)$. Tìm khẳng định SAI khi tính giá trị của hàm $S(x)$.

A. $S(4) = 2$. **B**. $S(2) = \dfrac{4}{3}$. **C**. $S(1) = \dfrac{4}{5}$. **D**. $S(0) = 0$. **E**. $S(3) = \dfrac{12}{7}$.

Câu 14. Cho $f(x, y, z) = \ln(x^2 + y^2 + z^2) + xy - 2z$, tính $df(1; -1; 1)$.

A. $\dfrac{dx + dy + 4dz}{3}$. **B**. $\dfrac{dx - dy + 4dz}{3}$. **C**. $\dfrac{-dx + dy - 4dz}{3}$.
D. $\dfrac{dx + dy - 4dz}{3}$. **E**. Các câu khác sai.

Câu 15. Diện tích phần mặt trụ $y = x^2$ nằm giữa 2 mặt phẳng $z = 0, y + z = 1$ có thể được tính bởi tích phân đường nào dưới đây?

A. $\int\limits_C (1-y)\mathrm{d}l$ với C là đoạn thẳng $y+z=1, 0\le y\le 1$.

B. $\int\limits_C x^2\mathrm{d}l$ với C là đoạn thẳng $y+z=1, 0\le y\le 1$.

C. $\int\limits_C x^2\mathrm{d}l$ với C là parabol $y=x^2, -1\le x\le 1$.

D. $\int\limits_C (1-y)\mathrm{d}l$ với C là parabol $y=x^2, -1\le x\le 1$.

E. Các câu khác sai.

Câu 16. Cho S là mặt biên phía ngoài của khối Ω giới hạn bởi các mặt cong $y=2,\ y=-2,\ z=0,\ z=4-x^2$. Giá trị của $\iint\limits_S (y+x)\mathrm{d}y\mathrm{d}z + \left(4yx^3+z\right)\mathrm{d}z\mathrm{d}x - xz\mathrm{d}x\mathrm{d}y$ bằng

A. 42.6667. **B**. -46.6667. **C**. Các câu khác sai.
D. 46.6667. **E**. -16.

Câu 17. Trong tọa độ cực ứng với $x=r\cos\varphi,\ y=r\sin\varphi$ cho đường cong C có phương trình $r=2+2\sin\varphi, \varphi: 0\to 2\pi$. Tính $\int\limits_C x\mathrm{d}y$.

A. 2π. **B**. 6π. **C**. π.
D. 3π. **E**. Các câu khác sai.

Câu 18. Cho $I=\iiint\limits_\Omega (x+z)\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z$, với Ω là một phần tư hình cầu: $x^2+y^2+z^2\le 9,\ x\ge 0,\ z\le 0$. Đặt $x=\rho\sin\theta\cos\varphi,\ y=\rho\sin\theta\sin\varphi,\ z=\rho\cos\theta$; tìm đẳng thức đúng dưới đây.

A. $I=\int\limits_{-\pi/2}^{\pi/2}\mathrm{d}\varphi\int\limits_{\pi/2}^{\pi}\mathrm{d}\theta\int\limits_0^3 \rho^3\sin\theta(\sin\theta\cos\varphi+\cos\theta)\mathrm{d}\rho$.

B. $I=\int\limits_{-\pi/2}^{\pi/2}\mathrm{d}\varphi\int\limits_{0}^{\pi/2}\mathrm{d}\theta\int\limits_0^3 \rho^3\sin\theta(\sin\theta\cos\varphi+\cos\theta)\mathrm{d}\rho$.

C. $I=\int\limits_{-\pi/2}^{\pi/2}\mathrm{d}\varphi\int\limits_{\pi/2}^{\pi}\mathrm{d}\theta\int\limits_0^3 \rho^2\sin\theta(\sin\theta\cos\varphi+\cos\theta)\mathrm{d}\rho$.

D. $I=\int\limits_{0}^{\pi}\mathrm{d}\varphi\int\limits_{\pi/2}^{\pi}\mathrm{d}\theta\int\limits_0^3 \rho^3\sin\theta(\sin\theta\cos\varphi+\cos\theta)\mathrm{d}\rho$.

E. Các câu khác sai.

HẾT PHẦN TRẮC NGHIỆM

PHẦN II: PHẦN TRẢ LỜI NGẮN — Thời gian: 50 phút

Gọi a chữ số cuối của Mã Số Sinh Viên, đặt $\mathrm{M} = \begin{cases} 2, & \text{nếu } 0 \le a \le 3 \\ 3, & \text{nếu } 4 \le a \le 6 \\ 4, & \text{trường hợp khác.} \end{cases}$

MSSV: ..... $\boxed{\mathbf{M} = \ldots\ldots}$

Câu 1: Một vật thể đồng chất Ω có dạng một miền trong $Oxyz$ giới hạn bởi $z \le \mathrm{M}^2 - 4\mathrm{M} + 6 - \dfrac{x^2+y^2}{4}$, $z \ge 1$, $x \ge -y$. Biết khối lượng riêng của Ω là $\mathbf{k} > 0$.

(a) Viết công thức tích phân để tính thể tích của Ω trong tọa độ trụ $x = r\cos\varphi, y = r\sin\varphi, z = z$.

$\mathbf{V}$ = ...

(b) Tính khối lượng $\mathbf{m(k)}$ của Ω theo $\mathbf{k}$.

$\mathbf{m(k)}$ = ...

(c) Xác định $\mathbf{k}$ nếu $\mathbf{m(k)} = 2000$ (bỏ qua đơn vị tính của các đại lượng).

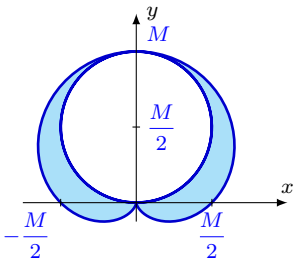
$\mathbf{k}$ = ...

Câu 2: Trong tọa độ cực $x = r\cos\varphi, y = r\sin\varphi$, miền phẳng D giới hạn bởi 2 đường cong

$$\begin{cases} r(\varphi) = \dfrac{\mathrm{M}}{2}(1+\sin\varphi), -\pi \le \varphi \le \pi, \\ r(\varphi) = \mathrm{M}\sin(\varphi), 0 \le \varphi \le \pi \end{cases}$$

(xem hình vẽ).

Gọi C là biên của D lấy theo chiều dương.



(a) Dùng công thức Green đưa $I = \displaystyle\int_C \left(\frac{y^3}{3} + 2y\right)\mathrm{d}x - \frac{x^3}{3}\mathrm{d}y$ về tích phân kép trên D.

I = ...

(b) Tính I.

I = ...

Câu 3: Cho chuỗi lũy thừa $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(x-3)^n}{(\mathrm{M}+1)^{n+1}}$. (1)

(a) Tìm bán kính hội tụ của chuỗi (1). R = ...

(b) Tìm miền hội tụ của chuỗi (1). D = ...

(c) Tính tổng chuỗi khi $x = \mathrm{M} - 0.5$ (***yêu cầu trình bày cách tính***). .....

.....

.....

.....

.....

.....

HẾT

ĐÁP ÁN đề 2146
PHẦN TRẮC NGHIỆM

1 D	**3** D	**5** C	**7** C	**9** D	**11** A	**13** A	**15** D	**17** B
2 E	**4** B	**6** E	**8** B	**10** E	**12** B	**14** C	**16** A	**18** A

RĐ:Nguyễn Thị Xuân Anh	Ngày:	PD:Nguyễn Tiến Dũng	Ngày .....
Ký tên		Ký tên	
.....		.....	

Đại học Bách khoa-ĐHQG TPHCM Khoa Khoa học Ứng dụng	THI CUỐI KỲ	Kỳ/năm học	II	2021-2022
		Ngày thi	15/05/2022	
	Môn học	Giải Tích 2		
	Mã môn học	MT1005		
	Thời gian	100 phút	Mã đề	2147

Notes: - *Sinh viên không được dùng tài liệu. Nộp lại đề thi cho giám thị.*
- *Đề thi trắc nghiệm gồm có 18 câu trắc nghiệm và 3 câu trả lời ngắn/4 trang.*

Câu 1. Tính khối lượng mảnh cong có hình dạng là phần mặt cầu $z = \sqrt{36 - x^2 - y^2}$ với $x^2 + y^2 \leq 6y$, biết mật độ khối lượng tại điểm $M(x, y, z)$ là $\rho(M) = (x^2 + y^2 + 1)\sqrt{36 - x^2 - y^2}$. Bỏ qua đơn vị tính.

A. Các câu khác sai. **B.** 522π. **C.** 783π.
D. 261π. **E.** 130.5π.

Câu 2. Cho vật thể Ω giới hạn bởi 2 mặt $z = 4$, $z = x^2 + y^2$ có mật độ khối lượng tại điểm $M(x, y, z) \in \Omega$ là $\rho(M) = \sqrt{x^2 + y^2}$. Biết khối lượng của Ω bằng $\dfrac{a\pi}{15}$(bỏ qua đơn vị tính), tính a.

A. $\dfrac{128}{5}$. **B.** $\dfrac{128}{3}$. **C.** 64.
D. 128. **E.** Các câu khác sai.

Câu 3. Tìm tất cả các giá trị thực của α để chuỗi số $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\alpha^n (n+1)!}{3.5.7...(2n+1)}$ hội tụ.

A. $\alpha < 2$. **B.** $\alpha \geq 2$. **C.** $\alpha \leq 2$.
D. Các câu khác sai. **E.** $\alpha > 2$.

Câu 4. Cho $I = \displaystyle\iiint_{\Omega} (x + z)\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z$, với Ω là một phần tư hình cầu: $x^2 + y^2 + z^2 \leq 9$, $x \geq 0$, $z \leq 0$. Đặt $x = \rho \sin\theta \cos\varphi$, $y = \rho \sin\theta \sin\varphi$, $z = \rho \cos\theta$; tìm đẳng thức đúng dưới đây.

A. $I = \displaystyle\int_{-\pi/2}^{\pi/2} \mathrm{d}\varphi \int_{\pi/2}^{\pi} \mathrm{d}\theta \int_0^3 \rho^3 \sin\theta(\sin\theta\cos\varphi + \cos\theta)\mathrm{d}\rho.$

B. $I = \displaystyle\int_{-\pi/2}^{\pi/2} \mathrm{d}\varphi \int_{0}^{\pi/2} \mathrm{d}\theta \int_0^3 \rho^3 \sin\theta(\sin\theta\cos\varphi + \cos\theta)\mathrm{d}\rho.$

C. $I = \displaystyle\int_{0}^{\pi} \mathrm{d}\varphi \int_{\pi/2}^{\pi} \mathrm{d}\theta \int_0^3 \rho^3 \sin\theta(\sin\theta\cos\varphi + \cos\theta)\mathrm{d}\rho.$

D. $I = \displaystyle\int_{-\pi/2}^{\pi/2} \mathrm{d}\varphi \int_{\pi/2}^{\pi} \mathrm{d}\theta \int_0^3 \rho^2 \sin\theta(\sin\theta\cos\varphi + \cos\theta)\mathrm{d}\rho.$

E. Các câu khác sai.

Câu 5. Cho $u_n = \dfrac{2^{2n+1}}{3^n + 5^n}$ và $v_n = \dfrac{n+1}{2n-1}$ với $n \in \mathbb{N}$. Tìm khẳng định ĐÚNG khi khảo sát sự hội tụ của 2 chuỗi số $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ và $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty} v_n$.

A. 2 chuỗi cùng hội tụ.
B. $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ phân kỳ và $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty} v_n$ hội tụ.
C. 2 chuỗi cùng phân kỳ.
D. Các câu khác sai.

E. $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ hội tụ và $\sum_{n=1}^{\infty} v_n$ phân kỳ.

Câu 6. Tính giá trị $\int_C (x+1)\mathrm{d}x - 2y\mathrm{d}y$ với C là phần đường ellipse $\frac{x^2}{9} + y^2 = 1$ từ điểm $A(3;0)$ đến điểm $B(0;-1)$ theo cùng chiều kim đồng hồ.

A. -1.5. **B.** 8.5. **C.** 1.5.
D. -8.5. **E.** Các câu khác sai.

Câu 7. Trong tọa độ cực ứng với $x = r\cos\varphi,\ y = r\sin\varphi$ cho đường cong C có phương trình $r = 2 + 2\sin\varphi, \varphi : 0 \to 2\pi$. Giá trị $\int_C x\mathrm{d}y$ bằng

A. 6π. **B.** 2π. **C.** π.
D. 3π. **E.** Các câu khác sai.

Câu 8. Tính độ dài đường cong $C : \begin{cases} y = x^2 + 1 \\ x + y + z = 2 \end{cases}, 0 \le x \le 2$. Bỏ qua đơn vị tính.

A. 7.2564. **B.** 7.1882. **C.** 7.8284.
D. 7.5916. **E.** Các câu khác sai.

Câu 9. Diện tích phần mặt trụ $y = x^2$ nằm giữa 2 mặt phẳng $z = 0, y + z = 1$ có thể được tính bởi tích phân đường nào dưới đây?

A. $\int_C (1-y)\mathrm{d}l$ với C là đoạn thẳng $y + z = 1, 0 \le y \le 1$.

B. $\int_C x^2\mathrm{d}l$ với C là parabol $y = x^2, -1 \le x \le 1$.

C. $\int_C (1-y)\mathrm{d}l$ với C là parabol $y = x^2, -1 \le x \le 1$.

D. $\int_C x^2\mathrm{d}l$ với C là đoạn thẳng $y + z = 1, 0 \le y \le 1$.

E. Các câu khác sai.

Câu 10. Tính công của trường lực $\overrightarrow{F}(x,y) = (y^2 - \arctan x)\overrightarrow{i} + (3x - \sin y)\overrightarrow{j}$ khi di chuyển một chất điểm dọc biên của miền $D = \{(x,y) \in \mathbb{R}^2 | x^2 \le y \le 4\}$ theo chiều kim đồng hồ. Bỏ qua đơn vị tính.

A. 19.2. **B.** -19.2. **C.** 83.2.
D. -83.2. **E.** Các câu khác sai.

Câu 11. Cho $I = \iint_S (y-2z)\mathrm{d}y\mathrm{d}z + (z+x)\mathrm{d}z\mathrm{d}x - (x+2y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y$, với S là phía trên nửa mặt cầu $z = -\sqrt{1 - x^2 - y^2}$. Giá trị của I bằng tích phân mặt loại 1 nào dưới đây?

A. $\iint_S -(2xy + 3yz - zx)\mathrm{d}S$. **B.** $\iint_S -(2xy - yz - 3zx)\mathrm{d}S$. **C.** $\iint_S (2xy - yz - 3zx)\mathrm{d}S$.
D. $\iint_S (2xy + 3yz - zx)\mathrm{d}S$. **E.** Các câu khác sai.

Câu 12. Cho chuỗi lũy thừa $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{4^n} x^{n+1}$ có tổng là hàm $S(x)$. Tìm khẳng định SAI khi tính giá trị của hàm $S(x)$.

A. $S(1) = \frac{4}{5}$. **B.** $S(0) = 0$. **C.** $S(2) = \frac{4}{3}$. **D.** $S(3) = \frac{12}{7}$. **E.** $S(4) = 2$.

Câu 13. Tính diện tích phần mặt cầu $x^2 + y^2 + z^2 = 6$ thỏa điều kiện $z \ge 2$. Bỏ qua đơn vị tính.

A. $2\pi\sqrt{6}\left(\sqrt{6} - 2\right)$. **B.** $2\sqrt{6}\pi$. **C.** $\sqrt{6}\pi$.
D. 4π. **E.** Các câu khác sai.

Câu 14. Tính giá trị $\iint\limits_S (x-y)\mathrm{d}y\mathrm{d}z + (y+2z)\mathrm{d}z\mathrm{d}x + (x+z+1)\mathrm{d}x\mathrm{d}y$, với S là phía trên mặt phẳng $z = x+y$, phần nằm trong mặt trụ $x^2+y^2=2$.

A. π. **B.** 2π. **C.** -2π.
D. $-\pi$. **E.** Các câu khác sai.

Câu 15. Cho $I = \iint\limits_S \left(y - \sqrt{x^2+z^2}\right)\mathrm{d}S$, với S là phần mặt phẳng $y+z=4$ ứng với $x^2+z^2 \le 1$. Tìm đẳng thức đúng dưới đây.

A. $I = \int\limits_{-1}^{1} \mathrm{d}x \int\limits_{-\sqrt{1-x^2}}^{\sqrt{1-x^2}} \left(y - \sqrt{x^2+z^2}\right)\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}\mathrm{d}z.$

B. $I = \sqrt{2}\int\limits_{-1}^{1} \mathrm{d}x \int\limits_{-\sqrt{1-x^2}}^{\sqrt{1-x^2}} \left(4 - z - \sqrt{x^2+z^2}\right)\mathrm{d}z.$

C. $I = \int\limits_{-1}^{1} \mathrm{d}x \int\limits_{-\sqrt{1-x^2}}^{\sqrt{1-x^2}} \left(4 - z - \sqrt{x^2+z^2}\right)\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}\mathrm{d}z.$

D. $I = \int\limits_{-1}^{1} \mathrm{d}x \int\limits_{-\sqrt{1-x^2}}^{\sqrt{1-x^2}} (3-z)\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}\mathrm{d}z.$

E. Các câu khác sai.

Câu 16. Cho $f(x,y,z) = \ln(x^2+y^2+z^2) + xy - 2z$, tính $df(1;-1;1)$.

A. $\dfrac{dx-dy+4dz}{3}$. **B.** $\dfrac{dx+dy+4dz}{3}$. **C.** $\dfrac{dx+dy-4dz}{3}$.
D. Các câu khác sai. **E.** $\dfrac{-dx+dy-4dz}{3}$.

Câu 17. Cho S là mặt biên phía ngoài của khối Ω giới hạn bởi các mặt cong $y=2,\ y=-2,\ z=0,\ z=4-x^2$. Giá trị của $\iint\limits_S (y+x)\mathrm{d}y\mathrm{d}z + \left(4yx^3+z\right)\mathrm{d}z\mathrm{d}x - xz\mathrm{d}x\mathrm{d}y$ bằng

A. -46.6667. **B.** Các câu khác sai. **C.** 42.6667.
D. 46.6667. **E.** -16.

Câu 18. Tìm miền hội tụ của chuỗi lũy thừa $\sum\limits_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n 5^n}{3^{2n+1}}(x-1)^n$.

A. $\left[-\frac{9}{5};\frac{9}{5}\right]$. **B.** $\left(-\frac{4}{5};\frac{14}{5}\right)$. **C.** $\left(-\frac{9}{5};\frac{9}{5}\right)$.
D. $\left[-\frac{4}{5};\frac{14}{5}\right]$. **E.** Các câu khác sai.

HẾT PHẦN TRẮC NGHIỆM

PHẦN II: PHẦN TRẢ LỜI NGẮN — Thời gian: 50 phút

Gọi a chữ số cuối của Mã Số Sinh Viên, đặt $\mathrm{M} = \begin{cases} 2, & \text{nếu } 0 \le a \le 3 \\ 3, & \text{nếu } 4 \le a \le 6 \\ 4, & \text{trường hợp khác.} \end{cases}$

MSSV: ..... $\boxed{\mathbf{M} = \ldots\ldots}$

Câu 1: Một vật thể đồng chất Ω có dạng một miền trong $Oxyz$ giới hạn bởi $z \le \mathrm{M}^2 - 4\mathrm{M} + 6 - \dfrac{x^2+y^2}{4}$, $z \ge 1$, $x \ge -y$. Biết khối lượng riêng của Ω là $\mathbf{k} > 0$.

(a) Viết công thức tích phân để tính thể tích của Ω trong tọa độ trụ $x = r\cos\varphi, y = r\sin\varphi, z = z$.

$\mathbf{V}$ = ...

(b) Tính khối lượng $\mathbf{m(k)}$ của Ω theo $\mathbf{k}$.

$\mathbf{m(k)}$ = ...

(c) Xác định $\mathbf{k}$ nếu $\mathbf{m(k)} = 2000$ (bỏ qua đơn vị tính của các đại lượng).

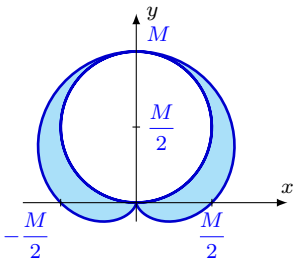
$\mathbf{k}$ = ...

Câu 2: Trong tọa độ cực $x = r\cos\varphi, y = r\sin\varphi$, miền phẳng D giới hạn bởi 2 đường cong

$$\begin{cases} r(\varphi) = \dfrac{\mathrm{M}}{2}(1+\sin\varphi), -\pi \le \varphi \le \pi, \\ r(\varphi) = \mathrm{M}\sin(\varphi), 0 \le \varphi \le \pi \end{cases}$$

(xem hình vẽ).

Gọi C là biên của D lấy theo chiều dương.



(a) Dùng công thức Green đưa $I = \displaystyle\int_C \left(\frac{y^3}{3} + 2y\right)\mathrm{d}x - \frac{x^3}{3}\mathrm{d}y$ về tích phân kép trên D.

I = ...

(b) Tính I.

I = ...

Câu 3: Cho chuỗi lũy thừa $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(x-3)^n}{(\mathrm{M}+1)^{n+1}}$. (1)

(a) Tìm bán kính hội tụ của chuỗi (1). R = ...

(b) Tìm miền hội tụ của chuỗi (1). D = ...

(c) Tính tổng chuỗi khi $x = \mathrm{M} - 0.5$ (***yêu cầu trình bày cách tính***). .....

.....

.....

.....

.....

.....

HẾT

ĐÁP ÁN đề 2147
PHẦN TRẮC NGHIỆM

1 C	**3** D	**5** E	**7** A	**9** C	**11** B	**13** A	**15** B	**17** C
2 D	**4** A	**6** D	**8** D	**10** A	**12** E	**14** B	**16** E	**18** B

RĐ:Nguyễn Thị Xuân Anh	Ngày:	PD:Nguyễn Tiến Dũng	Ngày .....
Ký tên		Ký tên	
.....		.....	

Đại học Bách khoa-ĐHQG TPHCM Khoa Khoa học Ứng dụng	THI CUỐI KỲ	Kỳ/năm học	II	2021-2022
		Ngày thi	15/05/2022	
	Môn học	Giải Tích 2		
	Mã môn học	MT1005		
	Thời gian	100 phút	Mã đề	2148

Notes: - *Sinh viên không được dùng tài liệu. Nộp lại đề thi cho giám thị.*
- *Đề thi trắc nghiệm gồm có 18 câu trắc nghiệm và 3 câu trả lời ngắn/4 trang.*

Câu 1. Cho vật thể Ω giới hạn bởi 2 mặt $z = 4,\ z = x^2 + y^2$ có mật độ khối lượng tại điểm $M(x, y, z) \in \Omega$ là $\rho(M) = \sqrt{x^2 + y^2}$. Biết khối lượng của Ω bằng $\dfrac{a\pi}{15}$(bỏ qua đơn vị tính), tính a.

A. $\dfrac{128}{5}$. **B.** 128. **C.** 64.
D. $\dfrac{128}{3}$. **E.** Các câu khác sai.

Câu 2. Tìm miền hội tụ của chuỗi lũy thừa $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n 5^n}{3^{2n+1}}(x-1)^n$.

A. $\left[-\dfrac{9}{5}; \dfrac{9}{5}\right]$. **B.** $\left[-\dfrac{4}{5}; \dfrac{14}{5}\right]$. **C.** $\left(-\dfrac{9}{5}; \dfrac{9}{5}\right)$. **D.** Các câu khác sai.
$\left(-\dfrac{4}{5}; \dfrac{14}{5}\right)$

Câu 3. Tính độ dài đường cong $C : \begin{cases} y = x^2 + 1 \\ x + y + z = 2 \end{cases}$,$0 \le x \le 2$. Bỏ qua đơn vị tính.

A. 7.2564. **B.** 7.5916. **C.** 7.8284. **D.** 7.1882.
Các câu khác sai

Câu 4. Cho $I = \displaystyle\iiint_{\Omega} (x + z)\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z$, với Ω là một phần tư hình cầu: $x^2 + y^2 + z^2 \le 9,\ x \ge 0,\ z \le 0$. Đặt $x = \rho \sin\theta \cos\varphi,\ y = \rho \sin\theta \sin\varphi,\ z = \rho \cos\theta$; tìm đẳng thức đúng dưới đây.

A. $I = \displaystyle\int_0^{\pi} \mathrm{d}\varphi \int_{\pi/2}^{\pi} \mathrm{d}\theta \int_0^3 \rho^3 \sin\theta(\sin\theta\cos\varphi + \cos\theta)\mathrm{d}\rho$.

B. $I = \displaystyle\int_{-\pi/2}^{\pi/2} \mathrm{d}\varphi \int_0^{\pi/2} \mathrm{d}\theta \int_0^3 \rho^3 \sin\theta(\sin\theta\cos\varphi + \cos\theta)\mathrm{d}\rho$.

C. $I = \displaystyle\int_{-\pi/2}^{\pi/2} \mathrm{d}\varphi \int_{\pi/2}^{\pi} \mathrm{d}\theta \int_0^3 \rho^3 \sin\theta(\sin\theta\cos\varphi + \cos\theta)\mathrm{d}\rho$.

D. $I = \displaystyle\int_{-\pi/2}^{\pi/2} \mathrm{d}\varphi \int_{\pi/2}^{\pi} \mathrm{d}\theta \int_0^3 \rho^2 \sin\theta(\sin\theta\cos\varphi + \cos\theta)\mathrm{d}\rho$.

E. Các câu khác sai.

Câu 5. Cho chuỗi lũy thừa $\displaystyle\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{4^n} x^{n+1}$ có tổng là hàm $S(x)$. Tìm khẳng định SAI khi tính giá trị của hàm $S(x)$.

A. $S(0) = 0$. **B.** $S(2) = \dfrac{4}{3}$. **C.** $S(4) = 2$. **D.** $S(1) = \dfrac{4}{5}$. **E.** $S(3) = \dfrac{12}{7}$.

Câu 6. Cho $I = \iint\limits_S \left(y - \sqrt{x^2+z^2}\right) \mathrm{d}S$, với S là phần mặt phẳng $y + z = 4$ ứng với $x^2 + z^2 \leq 1$. Tìm đẳng thức đúng dưới đây.

A. $I = \sqrt{2} \int\limits_{-1}^{1} \mathrm{d}x \int\limits_{-\sqrt{1-x^2}}^{\sqrt{1-x^2}} \left(4 - z - \sqrt{x^2+z^2}\right) \mathrm{d}z.$

B. $I = \int\limits_{-1}^{1} \mathrm{d}x \int\limits_{-\sqrt{1-x^2}}^{\sqrt{1-x^2}} \left(4 - z - \sqrt{x^2+z^2}\right) \dfrac{1}{\sqrt{1-x^2}} \mathrm{d}z.$

C. $I = \int\limits_{-1}^{1} \mathrm{d}x \int\limits_{-\sqrt{1-x^2}}^{\sqrt{1-x^2}} \left(y - \sqrt{x^2+z^2}\right) \dfrac{1}{\sqrt{1-x^2}} \mathrm{d}z.$

D. $I = \int\limits_{-1}^{1} \mathrm{d}x \int\limits_{-\sqrt{1-x^2}}^{\sqrt{1-x^2}} (3 - z) \dfrac{1}{\sqrt{1-x^2}} \mathrm{d}z.$

E. Các câu khác sai.

Câu 7. Tính giá trị $\int\limits_C (x+1)\mathrm{d}x - 2y\mathrm{d}y$ với C là phần đường ellipse $\dfrac{x^2}{9} + y^2 = 1$ từ điểm $A(3;0)$ đến điểm $B(0;-1)$ theo cùng chiều kim đồng hồ.

A. 1.5. **B.** -8.5. **C.** -1.5.
D. 8.5. **E.** Các câu khác sai.

Câu 8. Tính giá trị $\iint\limits_S (x-y)\mathrm{d}y\mathrm{d}z + (y+2z)\mathrm{d}z\mathrm{d}x + (x+z+1)\mathrm{d}x\mathrm{d}y$, với S là phía trên mặt phẳng $z = x + y$, phần nằm trong mặt trụ $x^2 + y^2 = 2$.

A. $-\pi$. **B.** 2π. **C.** -2π.
D. π. **E.** Các câu khác sai.

Câu 9. Cho $u_n = \dfrac{2^{2n+1}}{3^n + 5^n}$ và $v_n = \dfrac{n+1}{2n-1}$ với $n \in \mathbb{N}$. Tìm khẳng định ĐÚNG khi khảo sát sự hội tụ của 2 chuỗi số $\sum\limits_{n=1}^{\infty} u_n$ và $\sum\limits_{n=1}^{\infty} v_n$.

A. 2 chuỗi cùng hội tụ.
B. $\sum\limits_{n=1}^{\infty} u_n$ phân kỳ và $\sum\limits_{n=1}^{\infty} v_n$ hội tụ.
C. 2 chuỗi cùng phân kỳ.
D. Các câu khác sai.
E. $\sum\limits_{n=1}^{\infty} u_n$ hội tụ và $\sum\limits_{n=1}^{\infty} v_n$ phân kỳ.

Câu 10. Cho $f(x,y,z) = \ln(x^2+y^2+z^2) + xy - 2z$, tính $df(1;-1;1)$.

A. $\dfrac{dx - dy + 4dz}{3}$. **B.** $\dfrac{dx + dy + 4dz}{3}$. **C.** $\dfrac{dx + dy - 4dz}{3}$.
D. $\dfrac{-dx + dy - 4dz}{3}$. **E.** Các câu khác sai.

Câu 11. Cho $I = \iint\limits_S (y-2z)\mathrm{d}y\mathrm{d}z + (z+x)\mathrm{d}z\mathrm{d}x - (x+2y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y$, với S là phía trên nửa mặt cầu $z = -\sqrt{1-x^2-y^2}$. Giá trị của I bằng tích phân mặt loại 1 nào dưới đây?

A. $\iint\limits_S -(2xy + 3yz - zx)\mathrm{d}S$. **B.** $\iint\limits_S (2xy - yz - 3zx)\mathrm{d}S$. **C.** $\iint\limits_S (2xy + 3yz - zx)\mathrm{d}S$.
D. $\iint\limits_S -(2xy - yz - 3zx)\mathrm{d}S$. **E.** Các câu khác sai.

Câu 12. Trong tọa độ cực ứng với $x = r\cos\varphi,\ y = r\sin\varphi$ cho đường cong C có phương trình $r = 2 + 2\sin\varphi, \varphi : 0 \to 2\pi$. Tính $\int\limits_C x\mathrm{d}y$.

A. 2π. **B**. π. **C**. 6π.
D. 3π. **E**. Các câu khác sai.

Câu 13. Tìm tất cả các giá trị thực của α để chuỗi số $\sum\limits_{n=1}^{\infty} \dfrac{\alpha^n (n+1)!}{3.5.7...(2n+1)}$ hội tụ.

A. $\alpha \leq 2$. **B**. $\alpha \geq 2$. **C**. $\alpha < 2$.
D. $\alpha > 2$. **E**. Các câu khác sai.

Câu 14. Tính diện tích phần mặt cầu $x^2 + y^2 + z^2 = 6$ thỏa điều kiện $z \geq 2$. Bỏ qua đơn vị tính.

A. 4π. **B**. $\sqrt{6}\pi$. **C**. $2\sqrt{6}\pi$.
D. $2\pi\sqrt{6}\left(\sqrt{6} - 2\right)$. **E**. Các câu khác sai.

Câu 15. Tính công của trường lực $\overrightarrow{F}(x, y) = (y^2 - \arctan x)\overrightarrow{i} + (3x - \sin y)\overrightarrow{j}$ khi di chuyển một chất điểm dọc biên của miền $D = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 | x^2 \leq y \leq 4\}$ theo chiều kim đồng hồ. Bỏ qua đơn vị tính.

A. 19.2. **B**. -83.2. **C**. -19.2.
D. 83.2. **E**. Các câu khác sai.

Câu 16. Diện tích phần mặt trụ $y = x^2$ nằm giữa 2 mặt phẳng $z = 0, y + z = 1$ có thể được tính bởi tích phân đường nào dưới đây?

A. $\int\limits_C (1 - y)\mathrm{d}l$ với C là đoạn thẳng $y + z = 1, 0 \leq y \leq 1$.

B. $\int\limits_C x^2\mathrm{d}l$ với C là parabol $y = x^2, -1 \leq x \leq 1$.

C. $\int\limits_C (1 - y)\mathrm{d}l$ với C là parabol $y = x^2, -1 \leq x \leq 1$.

D. $\int\limits_C x^2\mathrm{d}l$ với C là đoạn thẳng $y + z = 1, 0 \leq y \leq 1$.

E. Các câu khác sai.

Câu 17. Tính khối lượng mảnh cong có hình dạng là phần mặt cầu $z = \sqrt{36 - x^2 - y^2}$ với $x^2 + y^2 \leq 6y$, biết mật độ khối lượng tại điểm $M(x, y, z)$ là $\rho(M) = (x^2 + y^2 + 1)\sqrt{36 - x^2 - y^2}$. Bỏ qua đơn vị tính.

A. Các câu khác sai. **B**. 522π. **C**. 783π.
D. 261π. **E**. 130.5π.

Câu 18. Cho S là mặt biên phía ngoài của khối Ω giới hạn bởi các mặt cong $y = 2,\ y = -2,\ z = 0,\ z = 4 - x^2$. Giá trị của $\iint\limits_S (y + x)\mathrm{d}y\mathrm{d}z + \left(4yx^3 + z\right)\mathrm{d}z\mathrm{d}x - xz\mathrm{d}x\mathrm{d}y$ bằng

A. 42.6667. **B**. Các câu khác sai. **C**. -46.6667.
D. 46.6667. **E**. -16.

HẾT PHẦN TRẮC NGHIỆM

PHẦN II: PHẦN TRẢ LỜI NGẮN — Thời gian: 50 phút

Gọi a chữ số cuối của Mã Số Sinh Viên, đặt $\mathrm{M} = \begin{cases} 2, & \text{nếu } 0 \le a \le 3 \\ 3, & \text{nếu } 4 \le a \le 6 \\ 4, & \text{trường hợp khác.} \end{cases}$

MSSV: ..... $\boxed{\mathbf{M} = \ldots\ldots}$

Câu 1: Một vật thể đồng chất Ω có dạng một miền trong $Oxyz$ giới hạn bởi $z \le \mathrm{M}^2 - 4\mathrm{M} + 6 - \dfrac{x^2+y^2}{4}$, $z \ge 1$, $x \ge -y$. Biết khối lượng riêng của Ω là $\mathbf{k} > 0$.

(a) Viết công thức tích phân để tính thể tích của Ω trong tọa độ trụ $x = r\cos\varphi, y = r\sin\varphi, z = z$.

$\mathbf{V}$ = ...

(b) Tính khối lượng $\mathbf{m(k)}$ của Ω theo $\mathbf{k}$.

$\mathbf{m(k)}$ = ...

(c) Xác định $\mathbf{k}$ nếu $\mathbf{m(k)} = 2000$ (bỏ qua đơn vị tính của các đại lượng).

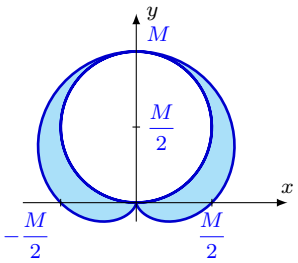
$\mathbf{k}$ = ...

Câu 2: Trong tọa độ cực $x = r\cos\varphi, y = r\sin\varphi$, miền phẳng D giới hạn bởi 2 đường cong

$$\begin{cases} r(\varphi) = \dfrac{\mathrm{M}}{2}(1+\sin\varphi), -\pi \le \varphi \le \pi, \\ r(\varphi) = \mathrm{M}\sin(\varphi), 0 \le \varphi \le \pi \end{cases}$$

(xem hình vẽ).

Gọi C là biên của D lấy theo chiều dương.



(a) Dùng công thức Green đưa $I = \displaystyle\int_C \left(\frac{y^3}{3} + 2y\right)\mathrm{d}x - \frac{x^3}{3}\mathrm{d}y$ về tích phân kép trên D.

$I =$ .....

(b) Tính I.

$I =$ .....

Câu 3: Cho chuỗi lũy thừa $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(x-3)^n}{(\mathrm{M}+1)^{n+1}}$. (1)

(a) Tìm bán kính hội tụ của chuỗi (1). R = ...

(b) Tìm miền hội tụ của chuỗi (1). $D =$ .....

(c) Tính tổng chuỗi khi $x = \mathrm{M} - 0.5$ (***yêu cầu trình bày cách tính***). .....

.....

.....

.....

.....

.....

HẾT

ĐÁP ÁN đề 2148

PHẦN TRẮC NGHIỆM

1 B	**3** B	**5** C	**7** B	**9** E	**11** D	**13** E	**15** A	**17** C
2 D	**4** C	**6** A	**8** B	**10** D	**12** C	**14** D	**16** C	**18** A

RĐ:Nguyễn Thị Xuân Anh	Ngày:	PD:Nguyễn Tiến Dũng	Ngày .....
Ký tên		Ký tên	
.....		.....	

Đại học Bách khoa-ĐHQG TPHCM Khoa Khoa học Ứng dụng	THI CUỐI KỲ	Kỳ/năm học	II	2021-2022
		Ngày thi	15/05/2022	
	Môn học	Giải Tích 2		
	Mã môn học	MT1005		
	Thời gian	100 phút	Mã đề	2149

Notes: - *Sinh viên không được dùng tài liệu. Nộp lại đề thi cho giám thị.*
- *Đề thi trắc nghiệm gồm có 18 câu trắc nghiệm và 3 câu trả lời ngắn/4 trang.*

Câu 1. Cho vật thể Ω giới hạn bởi 2 mặt $z = 4,\ z = x^2 + y^2$ có mật độ khối lượng tại điểm $M(x, y, z) \in \Omega$ là $\rho(M) = \sqrt{x^2 + y^2}$. Biết khối lượng của Ω bằng $\dfrac{a\pi}{15}$(bỏ qua đơn vị tính), tính a.

A. $\dfrac{128}{5}$. **B.** 128. **C.** 64.
D. $\dfrac{128}{3}$. **E.** Các câu khác sai.

Câu 2. Tìm miền hội tụ của chuỗi lũy thừa $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n 5^n}{3^{2n+1}}(x-1)^n$.

A. $\left[-\dfrac{9}{5}; \dfrac{9}{5}\right]$. **B.** $\left[-\dfrac{4}{5}; \dfrac{14}{5}\right]$. **C.** $\left(-\dfrac{9}{5}; \dfrac{9}{5}\right)$. **D.** Các câu khác sai.
$\left(-\dfrac{4}{5}; \dfrac{14}{5}\right)$

Câu 3. Tính độ dài đường cong $C : \begin{cases} y = x^2 + 1 \\ x + y + z = 2 \end{cases}$,$0 \le x \le 2$. Bỏ qua đơn vị tính.

A. 7.2564. **B.** 7.5916. **C.** 7.8284. **D.** 7.1882.
Các câu khác sai

Câu 4. Cho $I = \displaystyle\iiint_{\Omega} (x + z)\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z$, với Ω là một phần tư hình cầu: $x^2 + y^2 + z^2 \le 9,\ x \ge 0,\ z \le 0$. Đặt $x = \rho \sin\theta \cos\varphi,\ y = \rho \sin\theta \sin\varphi,\ z = \rho \cos\theta$; tìm đẳng thức đúng dưới đây.

A. $I = \displaystyle\int_0^{\pi} \mathrm{d}\varphi \int_{\pi/2}^{\pi} \mathrm{d}\theta \int_0^3 \rho^3 \sin\theta(\sin\theta\cos\varphi + \cos\theta)\mathrm{d}\rho$.

B. $I = \displaystyle\int_{-\pi/2}^{\pi/2} \mathrm{d}\varphi \int_0^{\pi/2} \mathrm{d}\theta \int_0^3 \rho^3 \sin\theta(\sin\theta\cos\varphi + \cos\theta)\mathrm{d}\rho$.

C. $I = \displaystyle\int_{-\pi/2}^{\pi/2} \mathrm{d}\varphi \int_{\pi/2}^{\pi} \mathrm{d}\theta \int_0^3 \rho^3 \sin\theta(\sin\theta\cos\varphi + \cos\theta)\mathrm{d}\rho$.

D. $I = \displaystyle\int_{-\pi/2}^{\pi/2} \mathrm{d}\varphi \int_{\pi/2}^{\pi} \mathrm{d}\theta \int_0^3 \rho^2 \sin\theta(\sin\theta\cos\varphi + \cos\theta)\mathrm{d}\rho$.

E. Các câu khác sai.

Câu 5. Cho chuỗi lũy thừa $\displaystyle\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{4^n} x^{n+1}$ có tổng là hàm $S(x)$. Tìm khẳng định SAI khi tính giá trị của hàm $S(x)$.

A. $S(0) = 0$. **B.** $S(2) = \dfrac{4}{3}$. **C.** $S(4) = 2$. **D.** $S(1) = \dfrac{4}{5}$. **E.** $S(3) = \dfrac{12}{7}$.

Câu 6. Cho $I = \iint\limits_S \left(y - \sqrt{x^2+z^2}\right) \mathrm{d}S$, với S là phần mặt phẳng $y + z = 4$ ứng với $x^2 + z^2 \leq 1$. Tìm đẳng thức đúng dưới đây.

A. $I = \sqrt{2} \int\limits_{-1}^{1} \mathrm{d}x \int\limits_{-\sqrt{1-x^2}}^{\sqrt{1-x^2}} \left(4 - z - \sqrt{x^2+z^2}\right) \mathrm{d}z.$

B. $I = \int\limits_{-1}^{1} \mathrm{d}x \int\limits_{-\sqrt{1-x^2}}^{\sqrt{1-x^2}} \left(4 - z - \sqrt{x^2+z^2}\right) \dfrac{1}{\sqrt{1-x^2}} \mathrm{d}z.$

C. $I = \int\limits_{-1}^{1} \mathrm{d}x \int\limits_{-\sqrt{1-x^2}}^{\sqrt{1-x^2}} \left(y - \sqrt{x^2+z^2}\right) \dfrac{1}{\sqrt{1-x^2}} \mathrm{d}z.$

D. $I = \int\limits_{-1}^{1} \mathrm{d}x \int\limits_{-\sqrt{1-x^2}}^{\sqrt{1-x^2}} (3 - z) \dfrac{1}{\sqrt{1-x^2}} \mathrm{d}z.$

E. Các câu khác sai.

Câu 7. Tính giá trị $\int\limits_C (x+1)\mathrm{d}x - 2y\mathrm{d}y$ với C là phần đường ellipse $\dfrac{x^2}{9} + y^2 = 1$ từ điểm $A(3;0)$ đến điểm $B(0;-1)$ theo cùng chiều kim đồng hồ.

A. 1.5. **B.** -8.5. **C.** -1.5.
D. 8.5. **E.** Các câu khác sai.

Câu 8. Tính giá trị $\iint\limits_S (x-y)\mathrm{d}y\mathrm{d}z + (y+2z)\mathrm{d}z\mathrm{d}x + (x+z+1)\mathrm{d}x\mathrm{d}y$, với S là phía trên mặt phẳng $z = x + y$, phần nằm trong mặt trụ $x^2 + y^2 = 2$.

A. $-\pi$. **B.** 2π. **C.** -2π.
D. π. **E.** Các câu khác sai.

Câu 9. Cho $u_n = \dfrac{2^{2n+1}}{3^n + 5^n}$ và $v_n = \dfrac{n+1}{2n-1}$ với $n \in \mathbb{N}$. Tìm khẳng định ĐÚNG khi khảo sát sự hội tụ của 2 chuỗi số $\sum\limits_{n=1}^{\infty} u_n$ và $\sum\limits_{n=1}^{\infty} v_n$.

A. 2 chuỗi cùng hội tụ.
B. $\sum\limits_{n=1}^{\infty} u_n$ phân kỳ và $\sum\limits_{n=1}^{\infty} v_n$ hội tụ.
C. 2 chuỗi cùng phân kỳ.
D. Các câu khác sai.
E. $\sum\limits_{n=1}^{\infty} u_n$ hội tụ và $\sum\limits_{n=1}^{\infty} v_n$ phân kỳ.

Câu 10. Cho $f(x,y,z) = \ln(x^2+y^2+z^2) + xy - 2z$, tính $df(1;-1;1)$.

A. $\dfrac{dx - dy + 4dz}{3}$. **B.** $\dfrac{dx + dy + 4dz}{3}$. **C.** $\dfrac{dx + dy - 4dz}{3}$.
D. $\dfrac{-dx + dy - 4dz}{3}$. **E.** Các câu khác sai.

Câu 11. Cho $I = \iint\limits_S (y-2z)\mathrm{d}y\mathrm{d}z + (z+x)\mathrm{d}z\mathrm{d}x - (x+2y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y$, với S là phía trên nửa mặt cầu $z = -\sqrt{1-x^2-y^2}$. Giá trị của I bằng tích phân mặt loại 1 nào dưới đây?

A. $\iint\limits_S -(2xy + 3yz - zx)\mathrm{d}S$. **B.** $\iint\limits_S (2xy - yz - 3zx)\mathrm{d}S$. **C.** $\iint\limits_S (2xy + 3yz - zx)\mathrm{d}S$.
D. $\iint\limits_S -(2xy - yz - 3zx)\mathrm{d}S$. **E.** Các câu khác sai.

Câu 12. Trong tọa độ cực ứng với $x = r\cos\varphi,\ y = r\sin\varphi$ cho đường cong C có phương trình $r = 2 + 2\sin\varphi, \varphi : 0 \to 2\pi$. Tính $\int\limits_C x\mathrm{d}y$.

A. 2π. **B**. π. **C**. 6π.
D. 3π. **E**. Các câu khác sai.

Câu 13. Tìm tất cả các giá trị thực của α để chuỗi số $\sum\limits_{n=1}^{\infty} \dfrac{\alpha^n (n+1)!}{3.5.7...(2n+1)}$ hội tụ.

A. $\alpha \leq 2$. **B**. $\alpha \geq 2$. **C**. $\alpha < 2$.
D. $\alpha > 2$. **E**. Các câu khác sai.

Câu 14. Tính diện tích phần mặt cầu $x^2 + y^2 + z^2 = 6$ thỏa điều kiện $z \geq 2$. Bỏ qua đơn vị tính.

A. 4π. **B**. $\sqrt{6}\pi$. **C**. $2\sqrt{6}\pi$.
D. $2\pi\sqrt{6}\left(\sqrt{6} - 2\right)$. **E**. Các câu khác sai.

Câu 15. Tính công của trường lực $\overrightarrow{F}(x, y) = (y^2 - \arctan x)\overrightarrow{i} + (3x - \sin y)\overrightarrow{j}$ khi di chuyển một chất điểm dọc biên của miền $D = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 | x^2 \leq y \leq 4\}$ theo chiều kim đồng hồ. Bỏ qua đơn vị tính.

A. 19.2. **B**. -83.2. **C**. -19.2.
D. 83.2. **E**. Các câu khác sai.

Câu 16. Diện tích phần mặt trụ $y = x^2$ nằm giữa 2 mặt phẳng $z = 0, y + z = 1$ có thể được tính bởi tích phân đường nào dưới đây?

A. $\int\limits_C (1 - y)\mathrm{d}l$ với C là đoạn thẳng $y + z = 1, 0 \leq y \leq 1$.

B. $\int\limits_C x^2\mathrm{d}l$ với C là parabol $y = x^2, -1 \leq x \leq 1$.

C. $\int\limits_C (1 - y)\mathrm{d}l$ với C là parabol $y = x^2, -1 \leq x \leq 1$.

D. $\int\limits_C x^2\mathrm{d}l$ với C là đoạn thẳng $y + z = 1, 0 \leq y \leq 1$.

E. Các câu khác sai.

Câu 17. Tính khối lượng mảnh cong có hình dạng là phần mặt cầu $z = \sqrt{36 - x^2 - y^2}$ với $x^2 + y^2 \leq 6y$, biết mật độ khối lượng tại điểm $M(x, y, z)$ là $\rho(M) = (x^2 + y^2 + 1)\sqrt{36 - x^2 - y^2}$. Bỏ qua đơn vị tính.

A. Các câu khác sai. **B**. 522π. **C**. 783π.
D. 261π. **E**. 130.5π.

Câu 18. Cho S là mặt biên phía ngoài của khối Ω giới hạn bởi các mặt cong $y = 2,\ y = -2,\ z = 0,\ z = 4 - x^2$. Giá trị của $\iint\limits_S (y + x)\mathrm{d}y\mathrm{d}z + \left(4yx^3 + z\right)\mathrm{d}z\mathrm{d}x - xz\mathrm{d}x\mathrm{d}y$ bằng

A. 42.6667. **B**. Các câu khác sai. **C**. -46.6667.
D. 46.6667. **E**. -16.

HẾT PHẦN TRẮC NGHIỆM

PHẦN II: PHẦN TRẢ LỜI NGẮN — Thời gian: 50 phút

Gọi a chữ số cuối của Mã Số Sinh Viên, đặt $\mathrm{M} = \begin{cases} 2, & \text{nếu } 0 \le a \le 3 \\ 3, & \text{nếu } 4 \le a \le 6 \\ 4, & \text{trường hợp khác.} \end{cases}$

MSSV: ..... $\boxed{\mathbf{M} = \ldots\ldots}$

Câu 1: Một vật thể đồng chất Ω có dạng một miền trong $Oxyz$ giới hạn bởi $z \le \mathrm{M}^2 - 4\mathrm{M} + 6 - \dfrac{x^2+y^2}{4}$, $z \ge 1$, $x \ge -y$. Biết khối lượng riêng của Ω là $\mathbf{k} > 0$.

(a) Viết công thức tích phân để tính thể tích của Ω trong tọa độ trụ $x = r\cos\varphi, y = r\sin\varphi, z = z$.

$\mathbf{V}$ = ...

(b) Tính khối lượng $\mathbf{m(k)}$ của Ω theo $\mathbf{k}$.

$\mathbf{m(k)}$ = ...

(c) Xác định $\mathbf{k}$ nếu $\mathbf{m(k)} = 2000$ (bỏ qua đơn vị tính của các đại lượng).

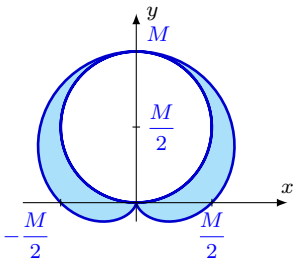
$\mathbf{k}$ = ...

Câu 2: Trong tọa độ cực $x = r\cos\varphi, y = r\sin\varphi$, miền phẳng D giới hạn bởi 2 đường cong

$$\begin{cases} r(\varphi) = \dfrac{\mathrm{M}}{2}(1+\sin\varphi), -\pi \le \varphi \le \pi, \\ r(\varphi) = \mathrm{M}\sin(\varphi), 0 \le \varphi \le \pi \end{cases}$$

(xem hình vẽ).

Gọi C là biên của D lấy theo chiều dương.



(a) Dùng công thức Green đưa $I = \displaystyle\int_C \left(\frac{y^3}{3} + 2y\right)\mathrm{d}x - \frac{x^3}{3}\mathrm{d}y$ về tích phân kép trên D.

I = ...

(b) Tính I.

I = ...

Câu 3: Cho chuỗi lũy thừa $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(x-3)^n}{(\mathrm{M}+1)^{n+1}}$. (1)

(a) Tìm bán kính hội tụ của chuỗi (1). R = ...

(b) Tìm miền hội tụ của chuỗi (1). D = ...

(c) Tính tổng chuỗi khi $x = \mathrm{M} - 0.5$ (***yêu cầu trình bày cách tính***). .....

.....

.....

.....

.....

.....

HẾT

ĐÁP ÁN đề 2149
PHẦN TRẮC NGHIỆM

1 B	**3** B	**5** C	**7** B	**9** E	**11** D	**13** E	**15** A	**17** C
2 D	**4** C	**6** A	**8** B	**10** D	**12** C	**14** D	**16** C	**18** A